
MS - Micholson Interferometer

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM 2

Autor:
Christian Gommeringer

Betreuer:
Luis Bauer

Blockpraktikum Frühjahr 2025

March 31, 2025

1 Einführung

Das Michelson Interferometer bezeichnet einen Versuchsaufbau, der auch heute noch Verwendung findet. Sein Mechanismus besteht darin kohärentes Licht aufzuspalten und nach Durchlauf zweier verschiedener Pfade wieder zu vereinen. Zwischen den beiden Pfaden wird durch Änderung des optischen Weges ein Phasenunterschied zwischen den betreffenden Lichtstrahlen erzeugt. Da sich elektrische Felder in einer Superposition addieren, lässt die Phasendifferenz ein Interferenzmuster entstehen, das genutzt werden kann, um Aussagen über das verwendete Licht oder die optischen Wege zu treffen.

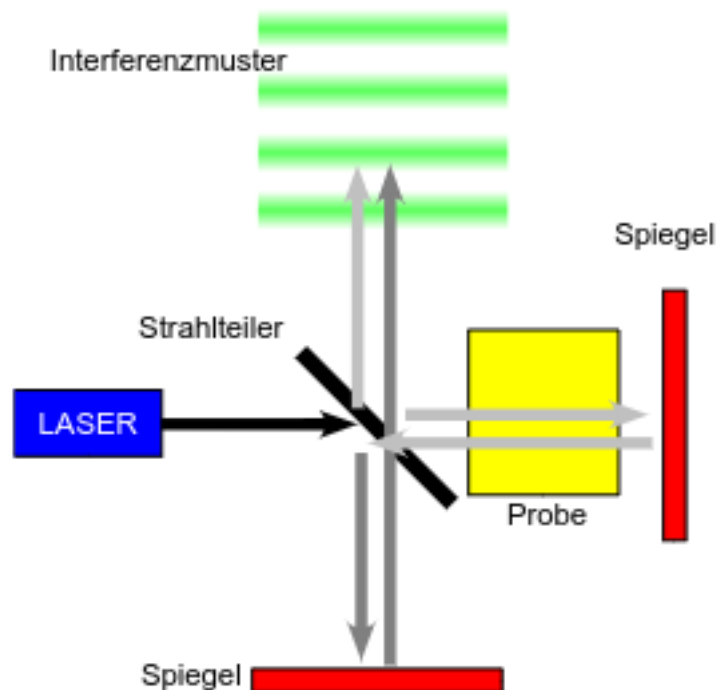


Figure 1.1: **Aufbau eines Michelson Interferometers.** Das Bild ist der Versuchsanleitung entnommen.

In Fig. ?? wird ein schematischer Aufbau eines Michelson Interferometers gezeigt. Ein Laser stellt einen kohärenten Lichtstrahl zur Verfügung. Dieser wird an einem Strahlteiler zu gleichen Teilen auf zwei unterschiedliche Wege geschickt. Der optische Wegunterschied zwischen den Pfaden kann über den Abstand der beiden Spiegel gesteuert werden, welche das Licht wieder zurück schicken. Außerdem kann ein Medium in einen der Strahlen eingeführt werden, der den optischen Weg zusätzlich verändert. Nach der Spiegelung der Strahlen laufen diese im Strahlteiler wieder zusammen und werden vereint auf ein Auswertungselement geschickt. In unserem Fall ist dies ein Schirm oder eine Photodiode. Flächen mit gleicher optischer Wegdifferenz besitzen die gleiche Fläche. Im Fall von parallelem Licht, bzw. ebenen Wellen, sind dies Ebenen, während es für Kugelwellen entsprechend Kugelflächen sind. Folglich bildet das Interferenzmuster auf dem Schirm für paralleles Licht Linien und für Kugelwellen Kreise. Das Einführen von Sammell- und Streulinsen in den Laserstrahl kann paralleles Licht in Kugelwellen umwandeln.

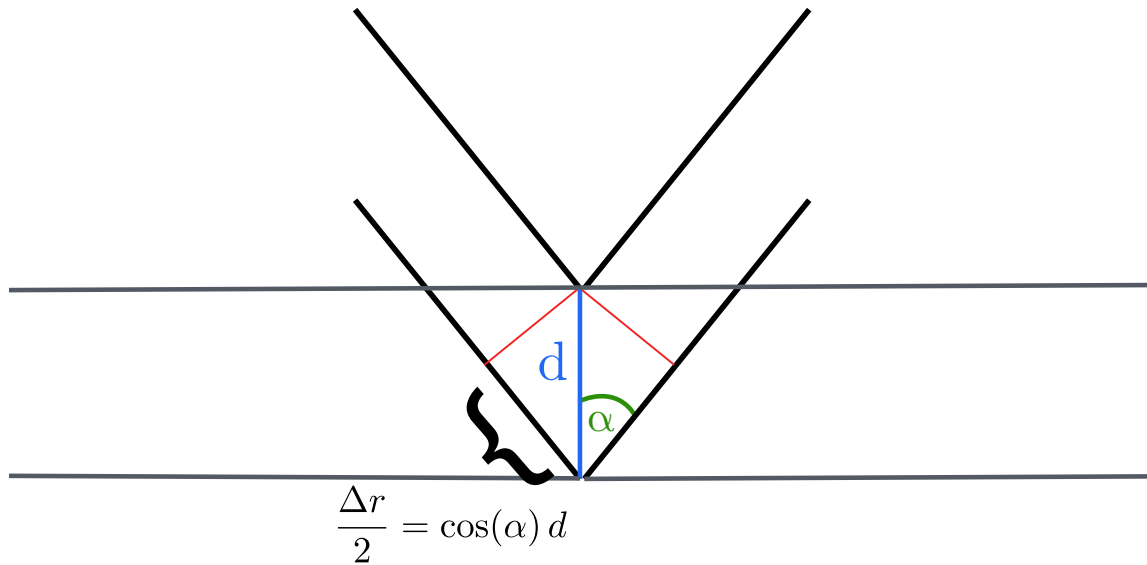


Figure 1.2: **Wegunterschied zwischen den beiden Strahlen.** Die oberen beiden horizontalen Linien stellen die Spiegel dar. Diese sind so gegeneinander verschoben, dass sich der Länge des Weges zwischen beiden Pfaden für horizontale Strahlen um die Distanz $2 \cdot d$ unterscheidet. Der Winkel α gibt die Abweichung des Wellenvektors von einer horizontalen Richtung an.

Für den Fall das sich der optische Weg der beiden Pfade nur um eine Differenz in der Spiegelposition d unterscheidet, berechnet sich die Phasendifferenz in Abhängigkeit des Winkels zwischen Mittelpunkt des Schirms und eines Punktes freier Wahl, gemäß Fig. ??, zu

$$\begin{aligned}
 2\pi n &\stackrel{!}{=} \Delta\varphi = k \cos(\alpha) d \quad n \in \mathbb{N} \\
 \Rightarrow \quad n \cdot \lambda &= \cos(\alpha) d
 \end{aligned}$$

2 Versuchsdurchführung

Das Ziel dieses Versuchs war es drei Größen zu bestimmen, die Frequenz des Lasers, den Brechungsindex von Luft, sowie den Brechungsindex eines Glasplättchens. Dazu wurden drei verschiedenen Versuchsschemen implementiert. Jeder dieser Varianten verwendet den allgemeinen Aufbau eines Michelson Interferometers (Fig. ??)

Im ersten Teil, zur Bestimmung der Wellenlänge des Lasers, befindet sich keine Probe im Strahlengang. Die einzige Ursache der optischen Wegdifferenz ist Position der Spiegel. Gemäß Eq. (2.1) ändert sich die Phasendifferenz mit diesem Abstand. Betrachten wir das Zentrum des Interferenzmusters ist $\alpha = 0$. Wenn wir nun, unter kontinuierlicher Änderung des Abstands d , zählen wie oft sich im Interferenzzentrum ein Intensitätsmaximum befindet, das sich dann mit sich änderndem d nach außen bewegt, können wir die Wellenlänge des Lasers abschätzen. Es gilt nach Eq. (2.1)

$$n = \frac{d}{\lambda}$$

Im zweiten Teil des Versuchs soll der Brechungsindex eines Glasplättchens bestimmt werden.

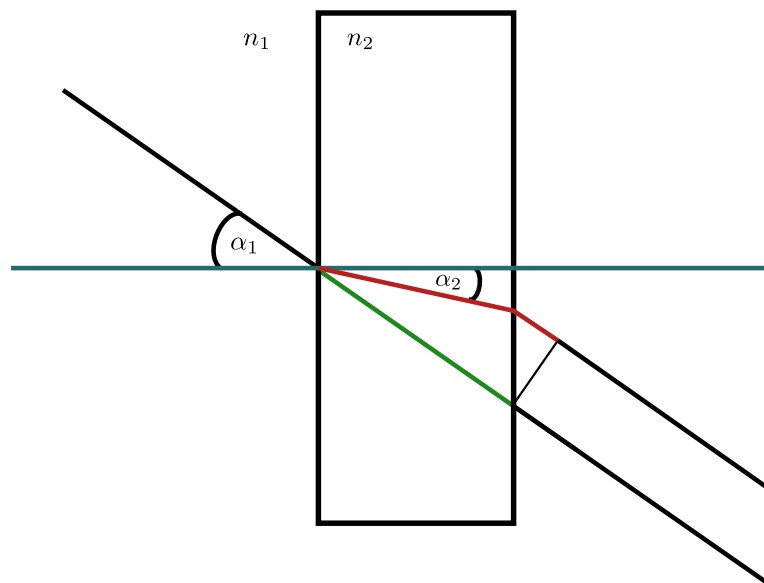


Figure 2.1: **Wegunterschied bei Strahlengang durch Glasplättchen.** Das Glasplättchen wird durch das schwarze Rechteck dargestellt. Der Brechungsindex innerhalb ist mit n_2 gelabelt, außerhalb mit n_1 . Ein Lichtstrahl, der unter dem Winkel α_1 auf das Glasplättchen trifft, wird aufgrund des höheren Brechungsindex in Glas zum Lot hin gebrochen. Die rote Linie zeigt den Weg durch das Glas. Grün gibt als Referenz den Strahlengang an, wenn kein Glasplättchen da ist.

Wie in Fig. ?? gezeigt, vergrößert sich der optische Weg, wenn der Strahl durch ein Glasplättchen fällt, das unter dem Winkel α_1 in den Weg des Lichts eingeführt wird. α_1 ist hier 0, wenn das Licht senkrecht auf das Glas trifft. Bei einer Dicke b des Plättchens, berechnet sich der optische Weg durch das Glas OP_1 (rot) als

$$OP_1 = \frac{n_2 b}{\cos \alpha_2} + \sin \alpha_1 b n_1 (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2)$$

2 Versuchsdurchführung

Der optische Weg ohne vorhandenes Glasplättchen ergibt sich entsprechend als

$$\text{OP}_2 = \frac{n_1 b}{\cos \alpha_1}$$

Folglich stellt sich eine Wegdifferenz ein von

$$\text{OP}_1 - \text{OP}_2 = n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_1 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_2}$$

Gemäß des Snelliusschen Brechungsgesetzes vereinfacht sich dies zu

$$\begin{aligned} \text{OP}_1 - \text{OP}_2 &= n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_1 \sin^2 \alpha_2}{\cos \alpha_2} \\ &= n_2 b \cos \alpha_2 - n_1 b \cos \alpha_1 \\ &= n_2 b \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2} - n_1 b \cos \alpha_1 \end{aligned} \quad (2.1)$$

Diese Gleichung gilt für den Strahl, der das Zentrum des Interferenzmusters trifft, und bleibt eine gute Näherung, wenn man sich nicht weit davon entfernt. Im Versuch wird mittels einer Photodiode die Intensität an einer Stelle auf dem Schirm gemessen. Wenn nun der Winkel, unter dem das Glasplättchen in den Strahlengang eingeführt wird, verändert wird, ändert sich die Intensität. Mit Hilfe von Cassy werden gleichzeitig Winkel und Intensität gemessen. Über eine Anpassung des Intensitätsverlaufs an den theoretischen Zusammenhang aus Eq. (2) kann sowohl die Dicke als auch der Brechungsindex des Plättchens bestimmt werden.

Als dritten Teil des Versuchs sollte der Brechungsindex von Luft berechnet werden. Dazu wird eine Gaszelle der Länge 10 ± 0.1 cm in einen der Strahlengänge eingebracht. Der Druck p in der Gaszelle wird durch eine Vakuumpumpe gesteuert. Der Wegunterschied ergibt sich analog zum vorherigen Aufbau mit dem Glasplättchen, unter Berücksichtigung, dass die Gaszelle horizontal in den Strahlengang geführt wird. Daraus ergibt sich ein optischer Wegunterschied von

$$\Delta \text{OP} = (n_2(p) - n_1) b$$

Da im Praktikum keine Zeit war diesen Versuch durchzuführen, erhielten wir Messdaten von unserem Betreuer.